

PotensicProxy_TAF

Projektdokumentation - Precision Start v1

PStart-Ablauf, Bildreferenzen, EXIF/XMP-Metadaten und Abbruchlogik

Angabe	Wert
Projektname	PotensicProxy_TAF
Dokumentenart	Projektdokumentation
Thema	Precision Start v1
Erstellungsdatum	2026-10-08
Autor / verantwortlich	Projektteam Potensic_App
Version	v0.976
Status	Implementiert - Teststand
Änderungsdatum	2026-10-08
Ablageort	Potensic_App / Projektdokumentation / Codepaket
Referenzen	Projektgespräch 2026-10-07/08; Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_.pdf

Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.976	2026-10-08	Projektteam Potensic_App	Implementiert - Teststand	Precision Start v1 gemäß abgestimmter Gruppen A-R umgesetzt; EXIF/XMP- Bildmetadaten und UI ergänzt.

1. Ziel und Abgrenzung

Diese Version implementiert den ersten Precision-Start-Ablauf (PStart) als kontrollierten Referenzaufstieg. Der normale Start wird unverändert verwendet. PStart Version 1 führt während des Aufstiegs keine automatische Pitch-, Roll- oder Yaw-Korrektur aus. Die Höhenbewegung erfolgt ausschließlich über Throttle. PLanding wird in der Oberfläche vorbereitet, bleibt jedoch deaktiviert.

- PStart erzeugt bildgebundene Dokumentations- und Referenzdatensätze.
- Jeder Bilddatensatz enthält Standard-Metadaten in EXIF und den vollständigen PStart-Datensatz in XMP.
- Die Höhenquelle ist vorläufig verticalDistance, relativ zum beim PStart gespeicherten Startwert.
- TOF wird dokumentiert, aber nicht für die Höhensteuerung verwendet.
- Die spätere optische Precision-Landing-Regelung ist nicht Bestandteil von v0.976.

2. Gruppe A - Oberfläche und Status

- In den Flugaktionen sind PStart und PLanding ergänzt.
- PStart ist auf dem Boden aktivierbar. Während eines laufenden PStart blinkt die PStart-Taste.
- Ein erneuter Druck auf die blinkende PStart-Taste bricht PStart sofort ab.
- PLanding ist sichtbar, aber ausgegraut und nicht anklickbar.
- Der aktuelle PStart-Status sowie ein Abbruchgrund werden direkt unter den Flugaktionen angezeigt.
- Not-Aus bleibt unabhängig von PStart verfügbar; ein bestätigter Not-Aus beendet PStart ebenfalls.

3. Gruppe B - Schritt 0: Prüfung und Dokumentation

PStart beginnt immer mit Schritt 0. In diesem Schritt wird keine Flugbewegung ausgelöst. Für die Voraussetzungsprüfung gilt ein Zeitlimit von 10 Sekunden.

- Drohnen-/USB-Verbindung und Fernsteuerungsverbindung
- aktuelle, fortlaufende Telemetrie
- GPS vorhanden, gültig und ohne gemeldete GPS-Störung
- Kamera/Livebild bereit
- Gimbal-Einstellungen und Gimbal-Zustand gültig
- Akku gültig und kein Low-Power-Modus
- kein kritischer Kalibrierungs-, Magnetfeld-, Emergency- oder Flugverbotsstatus
- Drohne am Boden und startbereit
- Steuerknüppel in Neutralstellung

Nach erfolgreicher Prüfung werden Startreferenzdaten gespeichert: verticalDistance-Nullbezug, GPS-Position, Heading und Zeit-/Telemetriezustand. Anschließend entstehen zwei Schritt-0-Dokumentationsbilder. Diese Bilder werden ausdrücklich nicht als PLanding-Referenz freigegeben, da die optische Eignung in Bodennähe nicht sichergestellt ist.

4. Gruppe C - Normaler Start und erste Referenzhöhe

- Nach Schritt 0 wird exakt die vorhandene normale Takeoff-Funktion aufgerufen.
- Während des normalen Starts gibt es keinen zusätzlichen Precision-Regeleingriff.
- Nach dem Start wird ein stabiler Schwebeflug anhand flying/takingOff und geringer vertikaler Geschwindigkeit erkannt.
- Die erste echte Referenzhöhe ist: stabile Schwebhöhe + 0,10 m.
- PStart senkt niemals ab, um eine Rasterhöhe zu erreichen.

5. Gruppe D - Höhenraster und Aufstieg

Die nachfolgenden Höhenstufen werden von 0 m aus mit der eingestellten Höhenstaffelung berechnet. Nach dem ersten Referenzpunkt wird immer die nächsthöhere Rasterstufe angefliegen. Die konfigurierte Endhöhe bildet die obere Grenze und wird als letzte Stufe ergänzt, falls sie nicht exakt auf dem Raster liegt.

Beispiel: Schwebhöhe 1,80 m -> erste Referenz 1,90 m -> 5 m -> 10 m -> 15 m -> 20 m

- Version 1: kein automatisches GPS-Rückregeln über Pitch/Roll.
- Version 1: kein automatisches Heading-Halten über Yaw.
- Vertikale Fahrt: nur Throttle; nahe der Zielhöhe wird der Throttle-Befehl reduziert.
- An der Zielhöhe wird Throttle in Neutralstellung gesetzt.

6. Gruppe E - Gimbal und Stabilisierung

1. Zielhöhe erreichen.
2. Throttle in Neutralstellung.
3. Direkt danach das vorhandene Gimbal-Preset -90° senden.
4. Gimbal-Istwert prüfen; Toleranz in dieser Implementierung $\pm 2^\circ$.
5. Falls -90° nicht erreicht ist, Preset genau ein zweites Mal senden und erneut prüfen.
6. Nach bestätigtem Gimbalwinkel die konfigurierte Stabilisierungszeit abwarten.

Wird -90° nach zwei Preset-Versuchen nicht erreicht, wird PStart mit sichtbarem/logischem Grund beendet. Wenn die Drohne bereits fliegt, läuft anschließend ein separater vertikaler Fallback bis zur konfigurierten Endhöhe; dieser Fallback erstellt keine weiteren PStart-Referenzen und kann durch manuellen Steuereingriff beendet werden.

7. Gruppe F - Zwei Bilder pro Punkt

An jedem Dokumentations- bzw. Referenzpunkt werden zwei Bilder aus dem aktuellen Livebild gespeichert:

- Bild 1: Zoom 0 im fachlichen Sinn = kein Digitalzoom; technisch 1,00x.
- Bild 2: maximaler von der Kamera gemeldeter Zoom.
- Nach dem zweiten Bild wird die Kamera für den weiteren Flug wieder auf 1,00x zurückgestellt.
- Jedes Bild erhält einen eigenen Telemetriesnapshot und einen eigenen Zeitstempel.

8. Gruppe G - EXIF/XMP und Datensatz

Der Speicherablauf ist Bild aufnehmen -> Datensatz erzeugen -> EXIF/XMP in die JPEG-Datei schreiben -> Datei finalisieren -> SHA-256/Integrität prüfen. Damit bezieht sich der Hash auf die finale Datei einschließlich Metadaten.

- EXIF: Aufnahmezeit, Softwareerkennung und gültige GPS-Koordinaten werden in Standardfelder geschrieben.
- XMP: vollständiger JSON-Payload des PStart-Datensatzes plus ausgewählte direkt lesbare PStart-Felder im Namespace <https://potensicproxy.local/ns/pstart/1.0/>.
- Die vollständigen Daten verbleiben damit bei Kopieren/Archivieren in der JPEG-Datei.

9. Gruppe H - Inhalte je Bild

- Session-ID
- Schritt-ID
- Referenzindex
- Zielhöhe
- Start-verticalDistance
- Start-GPS
- Start-Heading
- stabile Schwebhöhe
- aktuelle relative Höhe
- Home-Abweichung
- Bildrolle
- Referenzfreigabe und Grund
- Zoomrolle
- Zeitstempel
- vollständige Flugtelemetrie
- Gimbalzustand
- Roll/Pitch/Heading
- horizontale und vertikale Geschwindigkeit
- GPS-Status/Satelliten
- TOF-Wert
- Kamerazustand
- angeforderte und gemessene Steuerwerte
- Verbindungszustand
- App-/Schema-Version

10. Gruppe I - Referenzrollen und spätere Planding-Reihenfolge

- Schritt 0: imageRole=PSTART_DOCUMENTATION, referenceEligible=false.
- Echte Höhenpunkte: imageRole=PSTART_REFERENCE, referenceEligible=true.
- Jeder Referenzpunkt erhält einen referenceIndex.
- Bei 20 m Endhöhe und 5 m Staffelung entstehen bei einer Schwebhöhe von 1,80 m die Referenzhöhen 1,90 / 5 / 10 / 15 / 20 m.

- Die spätere PLanding-Reihenfolge ist rückwärts: 20 / 15 / 10 / 5 / 1,90 m.
- Der Punkt Schwebhöhe + 10 cm ist für PLanding als letzter optischer Ausrichtpunkt vor einer separaten finalen Landung vorgesehen.

11. Gruppe J - Abbruch und manuelle Übersteuerung

PStart kann jederzeit beendet werden. Jeder Abbruch besitzt einen sichtbaren und protokollierten Grund; stille Abbrüche sind nicht vorgesehen.

- Abbruch durch erneutes Drücken der blinkenden PStart-Taste.
- Abbruch durch manuellen virtuellen Steuerknüppel oder Landehilfe-/Feinststeuerung.
- Abbruch durch manuellen Gimbal-/Zoom-Eingriff während PStart.
- Abbruch bei erkanntem Hardware-RC-Eingriff.
- Fehlerabbruch bei Schritt-0-Timeout, fehlender Kamera, ungültiger Telemetrie, GPS-/Gimbalproblem, Aufnahmefehler oder nicht erreichter Zielhöhe.
- Bei manuellem Abbruch werden automatische PStart-Achsbefehle beendet, Throttle auf Neutralstellung gesetzt und die normale Flugstabilisierung/Pilotsteuerung übernimmt; die Drohne soll im Schwebeflug bleiben.

12. Gruppe K - Einstellungen System -> PStart

Einstellung	Standard	Bereich	Wirkung
Endhöhe	20 m	1-120 m	Absolute PStart-Obergrenze relativ zum Startnullpunkt.
Höhenstaffelung	5 m	0,5-50 m	Festes Höhenraster ab 0 m.
Stabilisierungszeit	2 s	0-15 s	Wartezeit nach Gimbalbestätigung vor den zwei Bildern.

13. Bildanzahl - Beispiel 20 m

Punkt	Rolle	Bilder
Schritt 0	Dokumentation, nicht referenzfähig	2
Schwebhöhe + 0,10 m	Referenz	2
5 m	Referenz	2
10 m	Referenz	2
15 m	Referenz	2
20 m	Referenz	2
Gesamt	2 Dokumentationsbilder + 10 Referenzbilder	12

14. Technische Umsetzung und geänderte Dateien

- app/build.gradle.kts
- app/src/main/java/com/potensic/proxy/AndroidMediaRepository.kt
- app/src/main/java/com/potensic/proxy/WebServer.kt
- webui/package.json
- webui/package-lock.json
- webui/src/components/cockpit/CockpitView.vue
- webui/src/components/cockpit/FlightActions.vue
- webui/src/components/cockpit/GimbalControl.vue
- webui/src/components/debug/DebugConsoleView.vue
- webui/src/components/settings/PrecisionStartSettings.vue

- webui/src/composables/usePrecisionStartSettings.ts
- webui/src/i18n/index.ts
- webui/src/services/AndroidMediaService.ts
- webui/src/services/PrecisionStartMetadataService.ts
- webui/src/services/PrecisionStartService.ts
- webui/src/stores/useDebugStore.ts
- webui/src/stores/usePrecisionStartStore.ts

15. Prüfstatus

- Vue/TypeScript: vue-tsc --noEmit erfolgreich ohne Fehler.
- Vite-Produktionsbundle in der Linux-Arbeitsumgebung nicht ausführbar, weil das gelieferte node_modules die optionale Linux-Rollup-Nativkomponente nicht enthält.
- Android/Kotlin-Kompilierung in der Arbeitsumgebung nicht ausführbar, weil der Gradle-Wrapper die Gradle-Distribution aus dem Internet laden müsste und dort kein Netzwerkzugriff verfügbar ist.
- Flugtest ist zwingend erforderlich. Insbesondere Throttle-Werte, Höhenüberschwingen, Hardware-RC-Erkennung, Zoom-ACK, Gimbal-Timeout und EXIF/XMP-Ausgabe sind auf dem Zielgerät zu validieren.

16. Abnahmekriterien für v1

- PStart startet nur am Boden und beginnt mit Schritt 0.
- PStart-Taste blinkt während des gesamten aktiven PStart.
- Schritt-0-Prüfung bricht nach 10 s mit konkretem Grund ab, wenn Voraussetzungen fehlen.
- Schritt 0 erzeugt zwei Dokumentationsbilder und markiert sie als nicht referenzfähig.
- Normaler Start verwendet die vorhandene Takeoff-Funktion.
- Während des Referenzaufstiegs werden Pitch/Roll/Yaw nicht automatisch geregelt.
- Erster Referenzpunkt ist Schwebehöhe + 0,10 m; danach gilt das Raster ab 0 m ohne Absenken.
- An jeder Stufe: Throttle neutral -> Gimbal -90° -> ggf. zweiter Preset-Versuch -> Stabilisierung -> zwei Bilder.
- Jedes Bild enthält EXIF sowie vollständige XMP-PStart-Daten und wird erst danach gehasht.
- Jeder Abbruch zeigt und loggt einen Grund.
- Manueller Abbruch beendet PStart und übergibt in den Schwebeflug/Pilotbetrieb.
- PLanding ist sichtbar, aber deaktiviert.

17. Bekannte Grenzen / nächste Schritte

- verticalDistance wird vorläufig als relative Höhenquelle verwendet; die interne Sensorfusion des Flight Controllers ist noch nicht vollständig belegt.
- Die aktive GPS-Positions- und Headingregelung aus dem ursprünglichen Konzept ist ausdrücklich nicht Bestandteil von Version 1.
- PLanding und optischer Bildvergleich werden in einem separaten Folgeschritt implementiert.
- Die spätere Landelogik soll die gespeicherte Referenzreihenfolge rückwärts verwenden und den Punkt Schwebehöhe + 10 cm als letzten optischen Ausrichtpunkt behandeln.